

HEIGHT AND DISTANCE

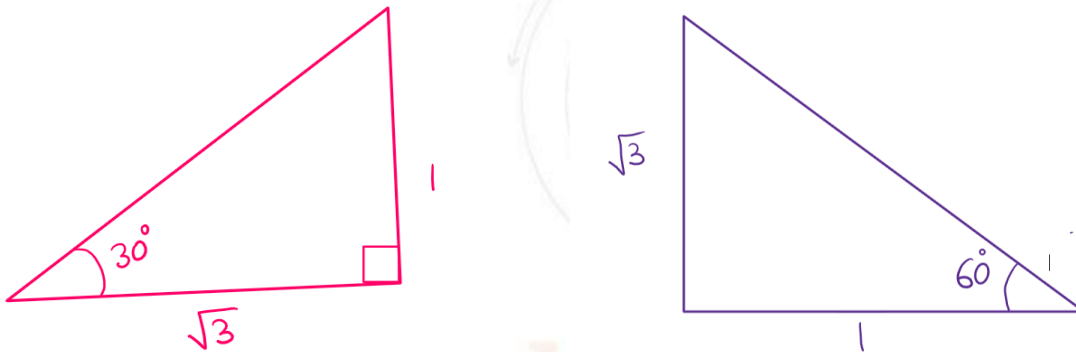
(LECTURE – 1)

Verbal Maths

"Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning."

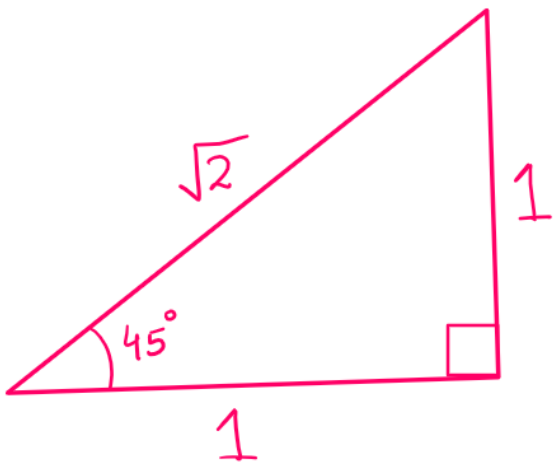
Verbal Maths

30,60,90 TRIANGLE

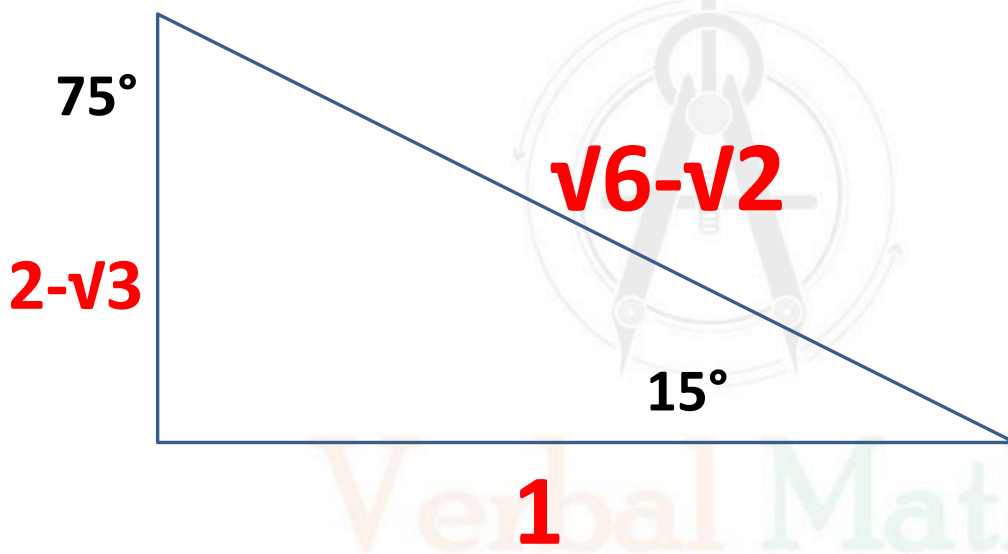
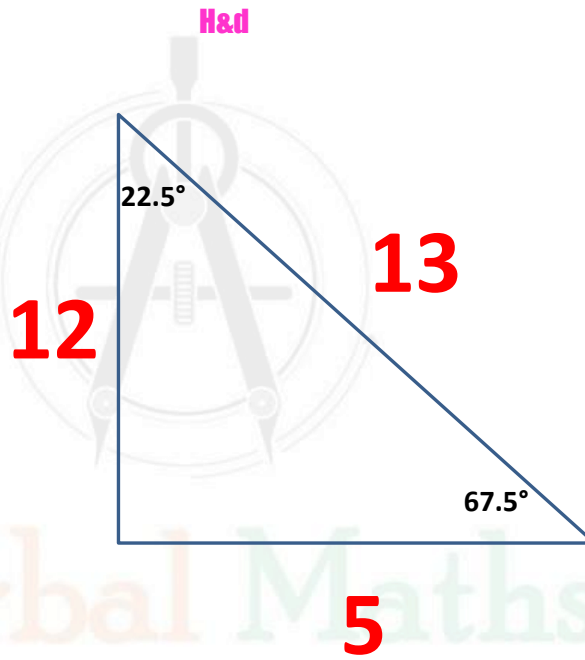
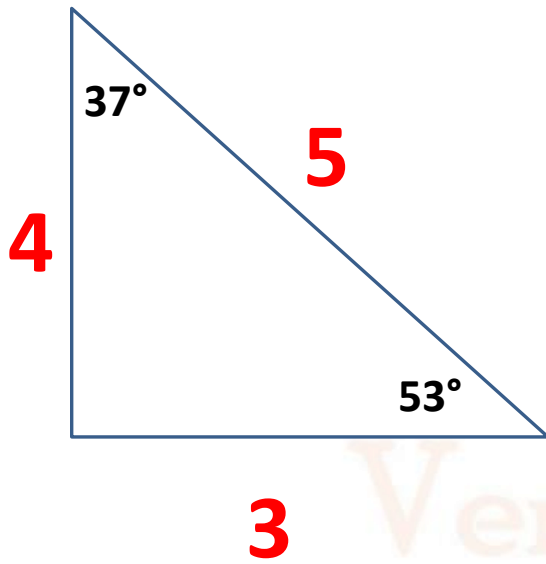


Verbal Maths

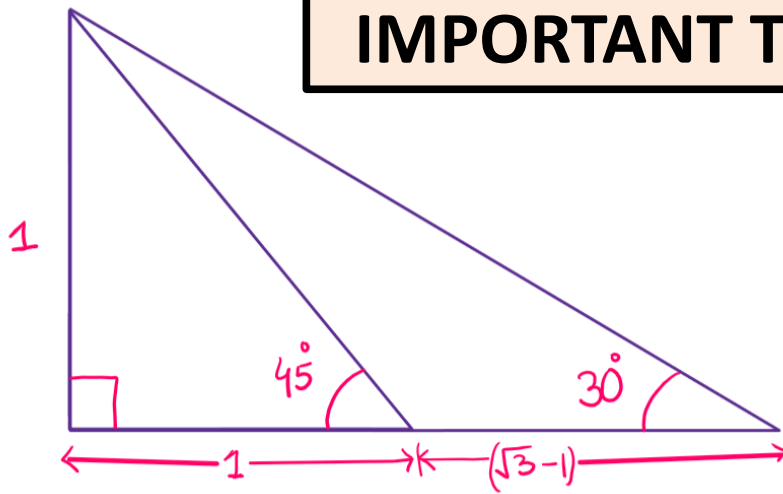
45,45,90 TRIANGLE



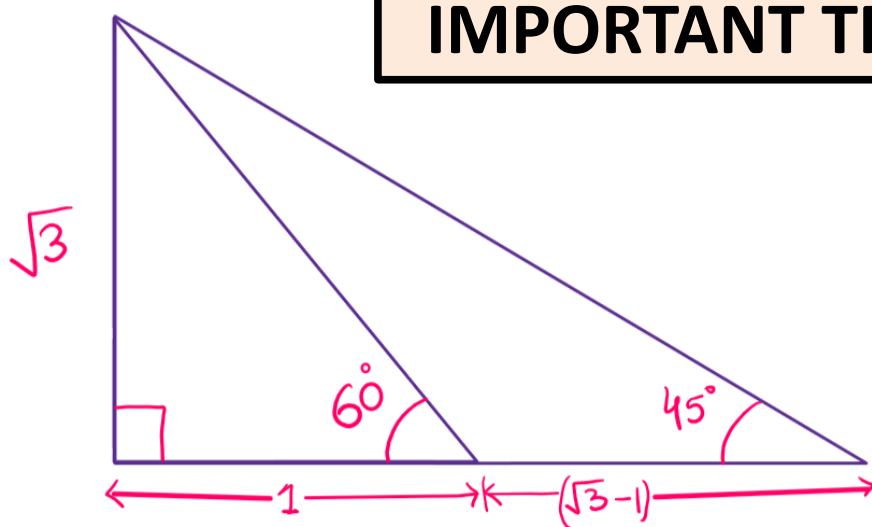
Verbal Maths



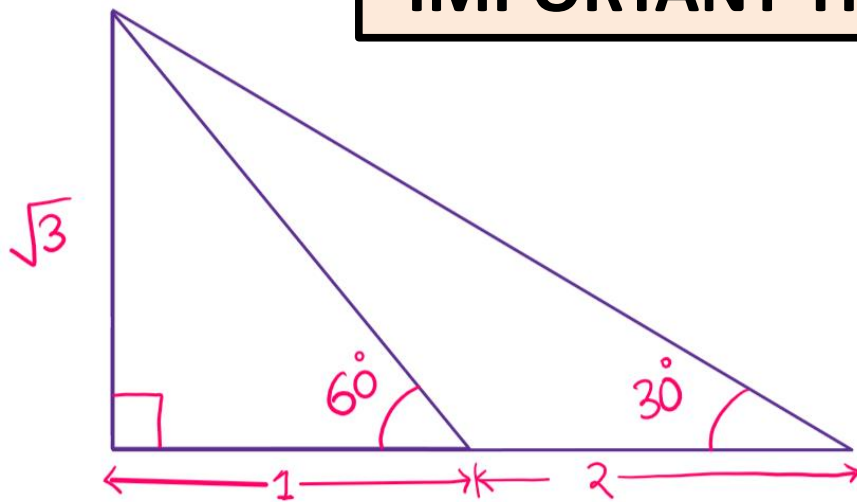
IMPORTANT TRIANGLE



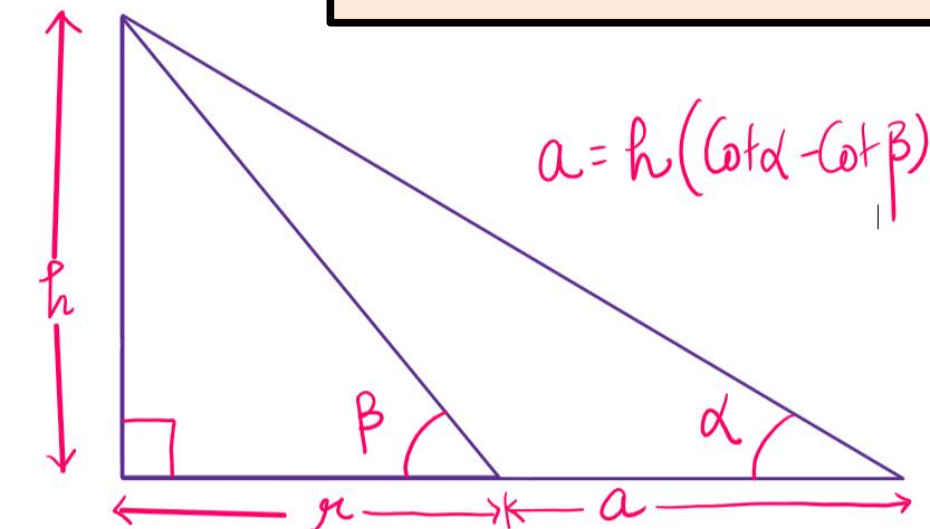
IMPORTANT TRIANGLE



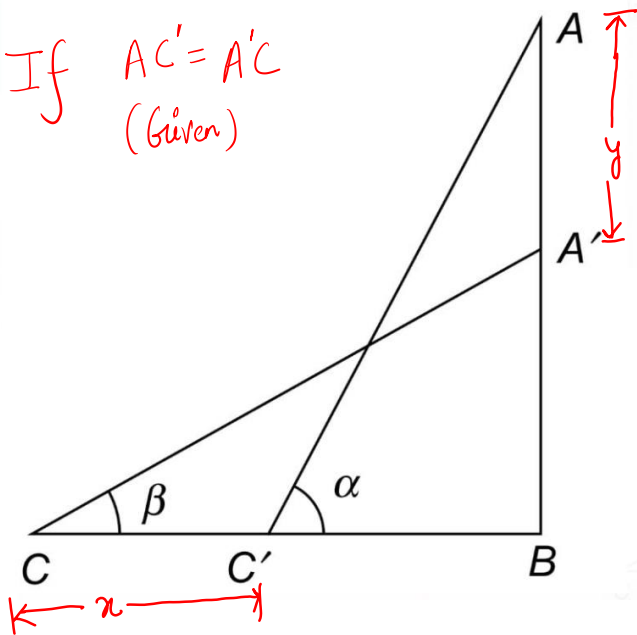
IMPORTANT TRIANGLE



IMPORTANT GENERALIZATION

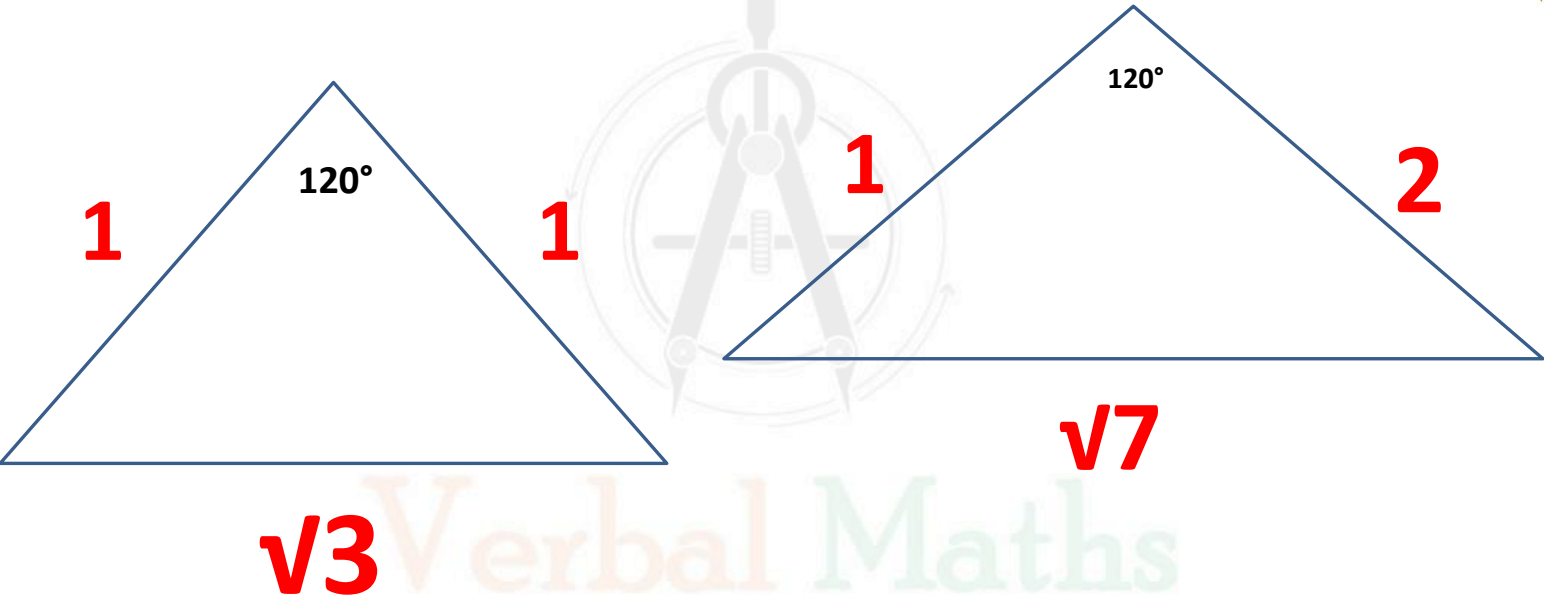


If $AC' = A'C$
(Given)



$$x = y \tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$$

H&d



A kite is flying in the sky and the length of the string from a point on the ground is 420m . The angle of elevation of the kite from the point on the ground is 30° . Assuming there is no slack in the string, find the height at which the kite is flying.

एक पतंग आसमान में उड़ रही है और जमीन पर एक बिंदु से धागे की लंबाई 420 मीटर है। जमीन पर बिंदु से, पतंग का उन्नयन कोण 30° है। यह मानते हुए कि धागा सीधी रेखा में है तो, वह ऊंचाई ढूँढ़ें जिस पर पतंग उड़ रही है।

The height of a tower is 120m. The angle of elevation of the top of the tower from a point B which is on ground level is 75° . What is the distance between B and the base of the tower?

एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। भूमि स्तर पर एक बिंदु B से, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 75° है। बिन्दु B और मीनार के आधार के बीच की दूरी क्या है?

H&d

- 1) 50m and 25√3m / 50m और 25√3 m
- 2) 25√3 m and 40m / 25√3m और 40m
- 3) 50m and 25m / 50m और 25m
- 4) 25√3 m and 50m / 25√3m और 50m

H&d

एक बिंदु P से, मीनार का कोण इस प्रकार है कि $\tan \theta = \frac{3}{4}$ है। मीनार की ओर 480 मीटर चलने पर $\tan \theta = \frac{5}{4}$ हो जाता है। मीनार की ऊँचाई कितनी है?

H&d

D. 6.3m

4) 9.8m / 9.8 मीटर

उत्त्रयन कोण के दो गुना हो जाने पर, एक 8 मी ऊँचे लम्बवत खम्भे की परछाई में कमी ज्ञात कीजिए। दिया है इस क्षण में, खम्भे की परछाई 32 मी है।

- 1) 20m / 20 मी
- 2) 10 m / 10 मी
- 3) 15m / 15 मी
- 4) 17m / 17 मी

एक मीनार के शीर्ष का आधार से p और q की दूरी और समान सीधी रेखा पर स्थित दो बिन्दुओं से उन्नयन कोण क्रमशः 27° और 63° है। मीनार की ऊँचाई क्या है?

- 1) pq
- 2) $\sqrt{pq}$
- 3) $pq/2$
- 4) $\sqrt{pq}/2$

- A. 63
B. 73.5
C. 52.5
D. 63.75

A and B standing on the same side of a wall and observe that the angles of elevation to the top of the wall are 45° and 60° respectively. If the height of the wall is 50 m, the distance between A and B is:

A और B एक दीवार के एक ही ओर खड़े हैं और देखते हैं कि दीवार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45° और 60° हैं। यदि दीवार की ऊँचाई 50 मीटर है, तो A और B के बीच की दूरी है:

Take $\sqrt{3} = 1.73$, $\sqrt{2} = 1.41$

SSCCPO 15-3-2019 Morning

A. 25.07m

B. 21.10m

C. 17.38m

D. 14.65m

From the top of a 10m high building, the angle of elevation of the top of a tower is 60° and the angle of depression of the foot of the tower is θ such that $\tan\theta = \frac{2}{3}$. What is the height of the tower to the nearest metres?

एक 10 मीटर ऊँचे भवन की चोटी से, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60° है और मीनार के पाद का अवनमन कोण θ इस प्रकार है कि $\tan\theta = \frac{2}{3}$ है। टावर की निकटतम मीटर में ऊँचाई क्या है?

SSCCPO 13-3-2019 Morning

A. 34m

B. 35m

C. 36m

D. 33m

A. 190m
B. 200m
C. 180m
D. 220m

A. 327m
B. 127m
C. 277m
D. 177m

दो मीनारों P और Q के पाद के ठीक बीच में एक बिंदु से, उनके शीर्षों का उन्नयन कोण क्रमशः 30° और 60° है। P की ऊंचाई और Q की ऊंचाई का अनुपात है:

A. 1:3

B. 1:2

C. $1:2\sqrt{3}$

D. $2:3\sqrt{3}$

The angle of elevation of a flying drone from a point on the ground is 60° . After flying for 5 seconds, the angle of elevation drops to 30° . If the drone is flying horizontally at a constant height of $1000\sqrt{3}m$, the distance travelled by the drone is:

जमीन पर एक बिंदु से उड़ने वाले ड्रोन का उन्नयन कोण 60° है। 5 सेकंड के लिए उड़ान भरने के बाद, उन्नयन कोण 30° तक कम हो जाता है। यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1000 m मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी है:

SSC CPO 16-3-2019 Afternoon

A. 2000 m

B. 1000m

C. 3000m

D. 4000m

VERBAL MATHS BY ABHAS SAINI

Had

A clock tower stands at the crossing of two roads which point in the north-south and the east-west directions. P, Q, R and S are the points on the road due north, east, south and west respectively, where the angle of elevation of the top of the tower are respectively

α, β, γ and δ . Then $\left(\frac{PQ}{RS}\right)^2 = ?$

एक घंटाघर दो सड़कों के चौराहे पर खड़ा है जो उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशाओं में इंगित करता है। P, Q, R और S क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर सड़क पर स्थित बिंदु हैं, जहां टावर के शीर्ष के

उन्नयन कोण क्रमशः α, β, γ और δ हैं। तब $\left(\frac{PQ}{RS}\right)^2 = ?$

SSC CAPF, CISF 9-12-2019 Evening

A. $\frac{\tan^2 \alpha + \tan^2 \delta}{\tan^2 \beta + \tan^2 \gamma}$

B. $\frac{\tan^2 \alpha + \tan^2 \beta}{\tan^2 \gamma + \tan^2 \delta}$

C. $\frac{\cot^2 \alpha + \cot^2 \beta}{\cot^2 \gamma + \cot^2 \delta}$

D. $\frac{\cot^2 \alpha + \cot^2 \delta}{\cot^2 \beta + \cot^2 \gamma}$

VERBAL MATHS BY ABHAS SAINI

Had

A pole stands vertically on a road which goes in the north-south direction. P, Q are two points towards the north of the pole, such that $PQ = b$, and the angles of elevation of the top of the pole at P, Q are α and β respectively. Then, the height of the pole is:

उत्तर-दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़क पर एक खंभा लंबवत खड़ा है। P, Q खंभे के उत्तर की ओर दो बिंदु हैं, जहां $PQ = b$ और P, Q पर खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः α और β हैं। तो, खंभे की ऊंचाई है:

SSC CAPF, CISF 9-12-2019 Evening

A. $\frac{b}{\tan \beta + \tan \alpha}$

B. $\frac{b}{\cot \beta - \cot \alpha}$

C. $\frac{b}{\tan \beta - \tan \alpha}$

D. $\frac{b \tan \alpha}{\tan \beta}$

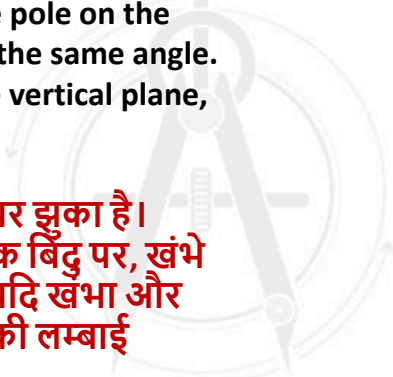
एक पेड़ के शीर्ष और पाद से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः x और y है। यदि पेड़ की ऊँचाई h मीटर है, तो भवन की ऊँचाई (मीटर में) है:

- A. $\frac{h \cot x}{\cot x + \cot y}$
 B. $\frac{h \cot y}{\cot x + \cot y}$
 C. $\frac{h \cot x}{\cot x - \cot y}$
 D. $\frac{h \cot y}{\cot x - \cot y}$



एक खंभा जमीन पर उर्ध्वाधर रूप से 60° पर झुका है। जमीन पर खंभे के आधार से x मीटर दूर एक बिंदु पर, खंभे का दो आधा भाग समान कोण बनाता है। यदि खंभा और बिंदु एक ही उर्ध्वाधर सतह पर हैं, तो खंभे की लम्बाई कितनी है?

- 1) $\sqrt{2}x$ metre
- 2) $\sqrt{3}x$ metre
- 3) $2x$ metre
- 4) $\frac{2}{2}x$ metre



At the foot of a mountain, the angle of elevation of its summit is 45° . After ascending 600 m with an inclination of 30° towards the mountain, the angle of elevation was found to be 60° . Find the height of the mountain.

एक पर्वत के पाद से, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45° है। पहाड़ की ओर 30° के झुकाव के साथ 600 मीटर चढ़ने के बाद, शिखर का उन्नयन कोण 60° हो गया। पर्वत की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

The top of two poles of height 60m and 35m are connected by a rope. If the rope makes an angle with horizon, which has tangent equal to $5/9$, find the distance between the two poles.

60 मीटर और 35 मीटर की ऊँचाई के दो ध्रुवों के शीर्ष एक रस्सी द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि रस्सी क्षितिज के साथ एक कोण बनाती है, जिसकी tangent, $5/9$ के बराबर है, तो दो ध्रुवों के बीच की दूरी का पता लगाएं।

Two trees are standing on the opposite sides of a road with distance between them being 400m. There is point on the road between the trees, the angles of depression from the top of the trees to the point on the road are 45° and 60° . If the height of the tree that makes the angle 45° is 200m, find the height of the other tree.

दो पेड़ एक सड़क के विपरीत किनारों पर खड़े हैं जिनके बीच की दूरी 400 मीटर है। पेड़ों के बीच सड़क पर बिंदु है, पेड़ों के शीर्ष से सड़क के बिंदु के अवनमन कोण 45° और 60° हैं। यदि कोण 45° बनाने वाले वृक्ष की ऊंचाई 200 मीटर है, तो दूसरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

A hydrogen balloon ascending at the rate of 18 km/hour was drifted by the wind. If the angle of elevation at 10th and 15th minute were found to be 60° and 45° respectively. Find speed of wind during the last 5 minutes.

18 किमी / घंटे की दर से जाता हुआ एक हाइड्रोजन गुब्बारा हवा से विचलित हो गया। यदि 10 वीं और 15 वीं मिनट पर बने उन्नयन कोण क्रमशः 60° और 45° पाए गए। पिछले 5 मिनट के दौरान हवा की गति का पता लगाएं।

H&d

75 मीटर की मीनार के दोनों ओर, दो पुरुष, मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 30° और 60° पाते हैं। दो पुरुषों के बीच की दूरी का पता लगाएं।

Considering a regular hexagon ABCDEF, two towers are situated at B and C. The angle of elevation from A to the top of the tower at B and the angle of elevation to the top of the tower at C is 45° . What is the ratio of the heights of towers at B and C?

एक नियमित षट्भुज ABCDEF को ध्यान में रखते हुए, दो मीनार B और C पर स्थित हैं। A से B के शीर्ष पर मीनार का उन्नयन कोण और C पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कोण 45° है। B और C पर मीनारों की ऊँचाई का अनुपात क्या है?

A round balloon of radius R subtends an angle α at the eye of an observer. While the angle of its centre is β . Find the height of the centre of balloon from the ground.

त्रिज्या R का एक गोल गुब्बारा एक पर्यवेक्षक की आंख पर कोण α बनाता है। जबकि इसके केंद्र का कोण β है। जमीन से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

5 मीटर ऊँचाई का एक ध्वजवाहक 25 मीटर ऊँची इमारत पर लगाया गया है। 30 मीटर की ऊँचाई पर एक प्रेक्षक ध्वजवाहक और इमारत को समान कोण से देखता है। प्रेक्षक और ध्वजवाहक के बीच की दूरी का पता लगाएं।

PQR, $PQ = PR = 200\text{m}$ के साथ एक त्रिकोणीय पार्क है। एक मीनार QR के मध्य बिंदु पर खड़ा है। यदि P, Q और R से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45° , 30° और 30° है, तो मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- 18√3
24
36
28.8

A flagpole on the top of a mall building is 75m high. To an observer at a height of 400 m. the mall building and the pole subtend equal angle X . if the height of the mall building is 325 m. Then find the horizontal distance of the observer from the pole P.

एक माल भवन के उपर एक ध्वज देड स्थित है जिसकी रचाई 75 मी० है, 400 मी० की ऊँचाई पर स्थित एक व्यक्ति पर माल भवन और ध्वज दंड बराबर कोण x अंतरित करते हैं, यदि माल भवन की ऊँचाई 325 मी० है, तब ध्वज देड और व्यक्ति के बीच क्षैतिज दूरी ज्ञात करें ?

20V10

25V10

30V10

35V10

Verbal Maths

Thankyou

Verbal Maths